

移动控制规划期末大作业

姓名：_____ 学号：_____

2025 年 12 月 31 日

目录

1 题目一：末端执行器在世界坐标系下姿态估计	2
1.1 符号与坐标系约定	2
1.2 计算思路：旋转链式合成	2
1.3 数据方向辨析与数值稳定性处理	2
1.4 结果展示：四元数变化曲线	2
1.5 小结	3
2 题目二：开放题（规划 / 控制 / 动力学）	4
2.1 第 1 问：A* 启发式与路径简化	4
2.1.1 tie-breaker（轻微放大启发式）对扩展顺序与平滑性的影响	4
2.1.2 偏好平面飞行：修改边权或启发式	4
2.1.3 pathSimplify 与 path_resolution：过大/过小的影响	4
2.2 第 2 问：SO(3) 位置控制器的力-姿态生成	5
2.2.1 误差反馈、前馈、重力补偿与 k_a 项的作用	5
2.2.2 为何需要对 k_a 截断或限幅	5
2.2.3 倾角限制与可实现水平加速度	5
2.2.4 更重机体保持相似加速度跟踪：质量与增益联动	5
2.3 第 3 问：动力学建模与约束（综合讨论）	6
2.3.1 参数简化与误差的可观测现象	6
2.3.2 加入阻力 $F_d = -k_v v$ ：控制层 vs 规划层	6
3 题目三：（待完成）	7

1 题目一：末端执行器在世界坐标系下姿态估计

本题目标是根据机体(Body)在世界系(World)下的姿态随时间变化,以及末端执行器(Device/End-effector)相对机体的摆动模型,计算末端在世界系下的姿态四元数序列,并绘制四元数分量随时间的变化曲线。

1.1 符号与坐标系约定

本文采用如下记号:

- W : 世界坐标系 (World)
- B : 机体坐标系 (Body)
- D : 末端坐标系 (Device/End-effector)
- ${}^A\mathbf{R}_B$: 将 B 系向量坐标变换到 A 系的旋转矩阵
- ${}^A\mathbf{q}_B$: 与 ${}^A\mathbf{R}_B$ 等价的单位四元数 (与实现保持一致)

1.2 计算思路：旋转链式合成

若 tracking.csv 给出的四元数表示机体相对世界的姿态 ($B \rightarrow W$) , 对应旋转矩阵为 ${}^W\mathbf{R}_B(t)$; 末端相对机体的摆动为 ${}^B\mathbf{R}_D(t)$ 。则末端在世界系下的姿态为:

$${}^W\mathbf{R}_D(t) = {}^W\mathbf{R}_B(t) {}^B\mathbf{R}_D(t)$$

对应四元数合成 ($\otimes$ 表示四元数乘法):

$${}^W\mathbf{q}_D(t) = {}^W\mathbf{q}_B(t) \otimes {}^B\mathbf{q}_D(t)$$

1.3 数据方向辨析与数值稳定性处理

若数据源提供的是 ${}^B\mathbf{q}_W(t)$ ($W \rightarrow B$), 则需要取逆得到:

$${}^W\mathbf{q}_B(t) = ({}^B\mathbf{q}_W(t))^{-1}$$

数值实现中, 为避免累计误差, 需要对四元数归一化:

$$\mathbf{q} \leftarrow \frac{\mathbf{q}}{\|\mathbf{q}\|}$$

此外由于 $\mathbf{q}$ 与 $-\mathbf{q}$ 表示同一旋转, 为保证曲线连续性, 常用策略为: 若相邻时刻四元数内积为负则翻转符号, 使时间序列连续。

1.4 结果展示：四元数变化曲线

图 1 给出了计算得到的末端在世界系下四元数分量曲线。整体连续, 符合“机体姿态变化 + 末端圆锥摆动叠加”的预期。

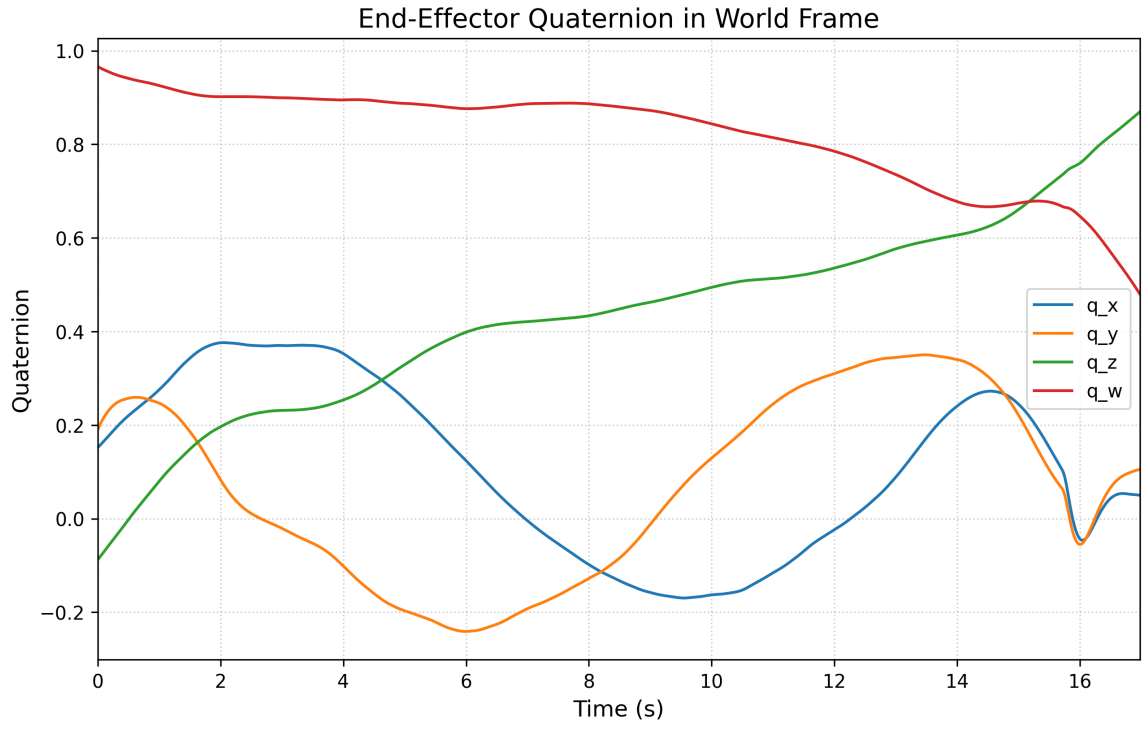


图 1: 末端执行器在世界坐标系下的四元数 ${}^W\mathbf{q}_D(t)$ 分量随时间变化曲线。

1.5 小结

题目一的关键在于旋转方向约定与链式合成。本文使用：

$${}^W\mathbf{q}_D(t) = {}^W\mathbf{q}_B(t) \otimes {}^B\mathbf{q}_D(t)$$

计算末端世界系姿态，并通过归一化与符号连续性处理保证曲线平滑。

2 题目二：开放题（规划 / 控制 / 动力学）

本题围绕“栅格 A* 路径规划 → 路径简化 → SO(3) 控制跟踪 → 动力学约束/建模误差”的完整链条展开，分析不同设计选择对可行性、最优性、平滑性与可跟踪性的影响。

2.1 第 1 问：A* 启发式与路径简化

2.1.1 tie-breaker（轻微放大启发式）对扩展顺序与平滑性的影响

A* 的评价函数为：

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

实际实现中常见的 tie-breaker 是将启发式轻微放大：

$$f(n) = g(n) + \lambda h(n), \quad \lambda = 1 + \varepsilon, \varepsilon > 0$$

其效果为：

- 更倾向优先扩展“离目标更近”的节点，减少等代价节点间的反复比较；
- 往往能减少栅格路径的锯齿与“之”字折返，使路径更直、更平滑；
- 代价是：当 $\lambda > 1$ 时可能牺牲严格最优性（更接近 Weighted A*），但通常提升搜索效率与路径形态。

2.1.2 偏好平面飞行：修改边权或启发式

为了减少不必要的高度变化，可在边代价中增加对 Δz 的惩罚：

$$c = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2} + w_z |\Delta z|$$

或二次惩罚：

$$c = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2} + w_z (\Delta z)^2$$

讨论：

- **可行性**：搜索空间与障碍判定不变时，路径一般仍可行；
- **最优性**：A* 会在新的代价定义下最优；此时“最优”是综合代价最小，而非纯几何距离最短。

也可将启发式改为：

$$h = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} + \eta |\Delta z|$$

若希望维持启发式可采纳性（不高估真实最小代价），一般应选择与真实边权一致且不过大（例如 $\eta \leq w_z$ ）。

2.1.3 pathSimplify 与 path_resolution：过大/过小的影响

- **path_resolution 过小（点太密）**：路径高度栅格化、转角多，参考方向高频变化导致期望加速度/角速度需求增大；在加速度与姿态约束下容易饱和，表现为抖动与跟踪误差上升。
- **path_resolution 过大（删点太狠）**：过度拉直可能降低与障碍的安全裕度；拐弯几何更“硬”，等效转弯半径不足导致不可跟踪或贴障风险上升。

与动力学的直观联系是转弯向心加速度：

$$a_c = \frac{v^2}{R}$$

简化导致局部 R 变小时， a_c 增大，更容易超出系统可实现能力。

2.2 第 2 问：SO(3) 位置控制器的力-姿态生成

2.2.1 误差反馈、前馈、重力补偿与 k_a 项的作用

SO(3) 位置控制常将误差反馈与前馈叠加得到期望加速度：

$$a_{\text{cmd}} = a_{\text{ff}} + K_p(p_d - p) + K_v(v_d - v) + ge_3 + a_{\text{aux}}$$

总力为：

$$F = m a_{\text{cmd}}$$

其中 a_{aux} 可包含与测得加速度相关的项（题面中的 k_a 项），用于在误差较小时细调与补偿扰动。

2.2.2 为何需要对 k_a 截断或限幅

- **噪声敏感：** IMU 加速度含噪声与偏置，若 k_a 过大，会将高频噪声注入力指令，引发推力与姿态抖动。
- **大误差下易“打架”：** 大误差时主要依赖 PD/前馈拉回系统，强 k_a 可能与主导项方向冲突，造成总力方向剧烈变化并触发饱和。

2.2.3 倾角限制与可实现水平加速度

若倾角限制为 $\theta_{\max}$ ，可实现的水平加速度上限可粗略估计为：

$$a_{xy,\max} \approx g \tan(\theta_{\max})$$

当 $\theta_{\max} \approx 45^\circ$ 时有 $a_{xy,\max} \approx g$ ，因此过激的轨迹或过强的控制注入会触发姿态/推力饱和，导致跟踪误差上升。

2.2.4 更重机体保持相似加速度跟踪：质量与增益联动

- **质量参数：** 质量从 m 增加到 m' 时必须更新 $m \leftarrow m'$ ，否则同样的加速度命令会产生不足推力。
- **增益：** 为保持相似闭环响应，可谨慎提高 k_x/k_v ，但需注意噪声放大与饱和导致的稳定性下降。

推力需求近似随质量线性增长：

$$F \propto m$$

增益过高可能降低相位裕度并在饱和存在时更易振荡，因此应在推力/倾角余量允许范围内调参。

2.3 第 3 问：动力学建模与约束（综合讨论）

四旋翼刚体动力学可写为：

$$m\dot{v} = mg e_3 + R f e_3 + F_{\text{dist}}$$

$$J\dot{\omega} = \tau - \omega \times (J\omega)$$

2.3.1 参数简化与误差的可观测现象

- 质量估计偏小（实际更重）：推力不足，爬升慢、转弯外飘、跟踪滞后；
- 质量估计偏大（实际更轻）：推力过强，超调与过冲增大；
- 阻尼低估/忽略：高速段速度跟不上参考，稳态速度误差与位置误差积累；
- 惯量不准：姿态响应偏离预期，耦合导致位置误差与振荡风险上升。

2.3.2 加入阻力 $F_d = -k_v v$ ：控制层 vs 规划层

阻力模型：

$$F_d = -k_v v$$

控制层补偿（SO3Control） 可用前馈补偿：

$$F = m(a_{\text{cmd}} + g e_3) + k_v v$$

优点是提升高速段跟踪精度；缺点是依赖 k_v 与速度测量质量，且不能突破推力/倾角上限。

规划层约束（轨迹限速/限加速度） 通过限制

$$\|a_d\| \leq a_{\text{max}}, \quad \|v_d\| \leq v_{\text{max}}$$

从源头保证可实现性与安全性，但会更保守、增加时间。

建议 工程上更推荐“规划层先保证可实现性 + 控制层适度补偿”的组合策略：先避免频繁饱和，再用补偿减少稳态误差，并配合滤波与限幅确保稳定。

3 题目三：（待完成）

本节为题目三预留位置，后续完成后在此补充。

- 任务复述与建模假设
- 算法/控制器设计
- 实验结果与分析（含图表）
- 小结